

Dabout

Mattéo

ING2 Alternance Finance

Projet Python For Finance

Notes Explicatives

Présentation de l'univers d'investissement choisi :

Je me suis tourné principalement vers des actions d'entreprise et des ETF qui sont liés à des Large-Cap (Large Capitalization Companies).

J'ai donc choisi :

- Actions Américaines (Amazon / Microsoft / Google / Tesla)
- Actions Chinoises (Alibaba / Tencent)
- Action Européennes (SAP / BMW / BNP)
- ETF (VGK / VWO / IVV / ESGV)
- Un indice (S&P 500)
- Le taux sans risque américain

Ici, l'idée était de prendre des actions ou ETF liés à différents secteurs et à différentes zones géographiques. J'ai aussi simplement choisi des actions d'entreprises que nous connaissons tous.

Méthodologie de backtest :

Un backtest permet de tester une stratégie sur des données passées pour voir et comprendre sa performance. Si la stratégie avait été implémentée à l'époque, aurait-elle fonctionnée ?

Voici les étapes pas à pas du backtest implémenté dans mon code :

- Préparation des inputs, on génère les prix passés, les dates ainsi que l'action proposée par la stratégie implémentée (1 = long / 0 = cash / -1 = short pas implémenté ici le short)
- Décision liée à la règle d'exécution, ici nous avons décidé de faire un backtest optimiste. C'est-à-dire que nous pouvons acheter/vendre à la clôture du jour même et non pas à l'ouverture de J+1
- Choix de la taille de la position prise, ici dans un cadre éducatif nous avons pris 1 seule unité. Cela permet de voir les changements sur une unité
- Construction des Positions chaque jour, calculer un signal (ici 0 ou 1)
- Calcul de la valeur du portefeuille, calcul de différents indicateurs comme : Holdings : valeur de ce que tu détiens (positions × prix) // Cash : capital initial – coût cumulé des achats/ventes
// Total : somme des deux // Returns : variation relative du portefeuille jour/jour
- Exportation des résultats

Analyse des résultats des stratégies :

Ici nous allons analyser les résultats des deux stratégies sur notre portefeuille (ici asset Microsoft).

Avec la stratégie des croisements de Moyenne Mobiles, nous aurions eu ce résultat à la longue (ici exemple avec la date du 12/11/2025).

	A	B	C	D	E	F
1	Date	Asset	Holdings	Cash	Total	Returns
1294	2025-11-12 00:00:00	436,4487	436,4487	9646,78	10083,23	-0,00037

Au cours de la journée du 12/11/2025. Nous avons les informations suivantes :

- Le prix de l'actif est de 436€
- On détient 1 actif car on a un Holdings de 436€
- Nous avons 9647€ de cash
- Soit un total de 10 083€
- Et un rendement journalier de -0.037%

L'analyse que nous pouvons faire est la suivante :

- Nous avons fait un gain total de 0.83%
- La stratégie est restée stable (-0.037%)

Avec la stratégie de Ichimoku, nous aurions eu ce résultat à la longue (ici exemple avec la date du 05/11/2025)

	Date	Asset	Holdings	Cash	Total	Returns
1	2025-11-05 00:00:00	441,5639	441,5639	9641,706	10083,27	-0,00049

Au cours de la journée du 05/11/2025. Nous avons les informations suivantes :

- Le prix de l'actif est de 442€
- On détient 1 actif
- Nous avons 9641€ de cash
- Soit un total de 10 083€
- Et un rendement journalier de -0.049%

L'analyse que nous pouvons faire est la même qu'avec la première stratégie.

Nous pouvons noter le fait que jouer avec un seul actif et avec un choix de taille de position de 1 seule unité est un biais qui mène certainement à cette égalité des 2 stratégies.

Rapide conclusion, les deux stratégies semblent stables avec un léger gain, donc elles semblent efficaces.

Améliorations Possibles :

Voici une liste des différentes améliorations que nous pourrions rajouter à ce code :

- Optimiser la récupération des données. Une boucle serait intéressante sur le téléchargement des différentes datas
- Amélioration du calendrier des jours ouvrés. Biais lié aux jours, pas de prise en compte stricte du nombre de jours ouvrés sur l'année N
- Amélioration du moteur du Backtest. Cela pourrait être intéressant de rajouter une position -1 correspondant à l'action de Short
- Changer la taille de position et le temps d'exécution pour être plus réaliste et moins académique
- Rajouter d'autres métriques finales pour juger de l'efficacité des différentes stratégies
- Automatiser l'analyse multi-actifs et/ou multi-stratégies